

Ujian Tengah Semester
Probabilitas dan Statistika
Semester Ganjil 2023/2024

Peraturan:

- 1) Waktu untuk mengerjakan ujian adalah 120 menit.
- 2) Sifat ujian adalah ***open book, open notes and tools (python notebook, excel, R, calculator, google, dll).***
- 3) Diperkenan menggunakan lebih dari 1 device dalam mengerjakan ujian.
- 4) Dilarang membuka aplikasi yang dapat digunakan untuk komunikasi (whatsapp, line, dll.) selama ujian.
- 5) Dilarang membuat *ChatGPT*.
- 6) Dilarang berkomunikasi kepada sesama peserta kelas maupun kepada orang lain.
- 7) Dilarang bekerja sama dengan orang lain.

“Demi kehormatan saya, ujian ini saya kerjakan secara mandiri dan tidak memberi atau menerima bantuan dari siapa pun dalam bentuk apa pun. Saya berjanji mematuhi aturan ujian dan tidak akan menyebarkan isi ujian ini kepada siapa pun dalam bentuk apa pun.”

Selamat Mengerjakan!!

Soal 1

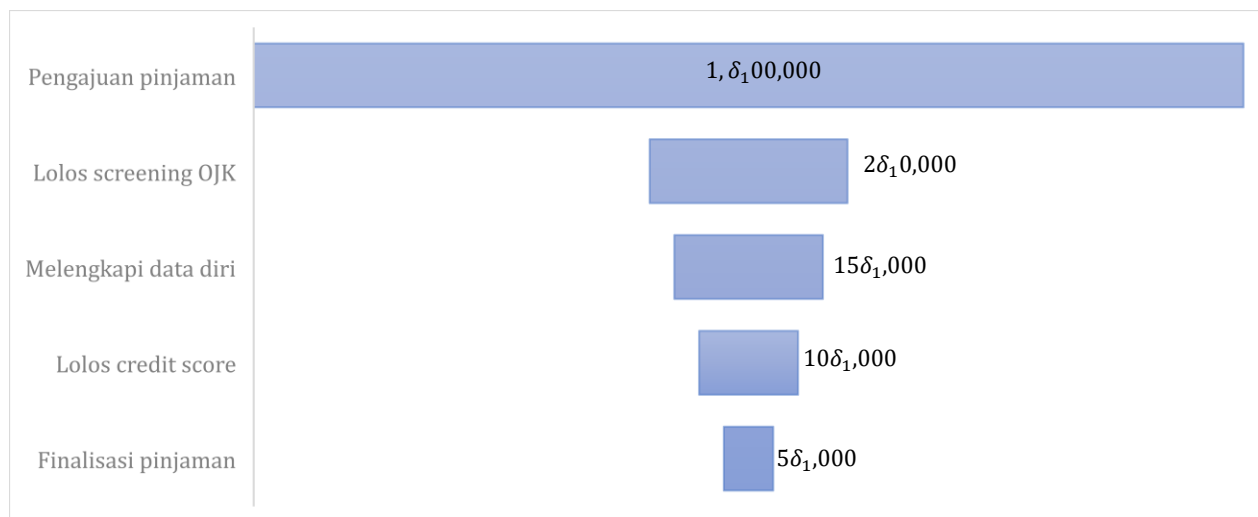
Loan Application Process Funnel

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.



Suatu Bank swasta memiliki produk pinjaman berupa *cash loan*. Proses pengajuan pinjaman untuk produk ini berupa *funnel* yang divisualisasikan pada *chart* di atas. Secara berurutan prosesnya adalah: (1) pengajuan pinjaman (aplikasi) (2) lolos screening OJK (3) melengkapi data diri (4) lolos credit score (5) finalisasi pinjaman. Semua tahap pada proses ini harus dilalui secara berurutan oleh calon peminjam untuk melakukan finalisasi atau pencairan pinjaman. Apabila ada tahap yang tidak lolos atau tidak dilakukan, maka calon peminjam tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Angka-angka yang ada pada *chart* di atas menunjukkan jumlah aplikasi calon peminjam yang sampai di tahap yang dituliskan di bagian kiri. Gunakan angka-angka tersebut untuk menghitung probabilitas untuk tiap tahap.

Contoh perhitungan probabilitas menggunakan $\delta_1 = 1$:

$$P(\text{lolos screening OJK} \mid \text{pengajuan pinjaman}) = 210 \text{ ribu} / 1.1 \text{ juta} = 0.191$$

$$P(\text{tidak melengkapi data diri} \mid (\text{lolos screening OJK} \cap \text{pengajuan pinjaman})) = 51 \text{ ribu} / 210 \text{ ribu} = 0.243$$

Calon peminjam didefinisikan sebagai orang yang sudah melakukan pengajuan pinjaman. Dengan menggunakan konsep probabilitas bersyarat, hitung probabilitas berikut:

- a. $P(\text{calon peminjam melengkapi data diri}) = \dots$
- b. $P(\text{calon peminjam tidak melengkapi data diri}) = \dots$
hint: mendapatkan kesempatan untuk melengkapi data diri tapi tidak dilakukan **ATAU** tidak mendapatkan kesempatan tersebut.
- c. $P(\text{calon peminjam tidak lolos credit score}) = \dots$
hint: credit score dinilai dengan hasil 'tidak lolos' **ATAU** tidak mendapatkan kesempatan untuk dilakukan penilaian credit score.
- d. $P(\text{calon peminjam melakukan finalisasi pinjaman}) = \dots$
- e. $P(\text{calon peminjam tidak melakukan finalisasi pinjaman}) = \dots$
hint: mendapatkan kesempatan untuk finalisasi pinjaman tapi tidak dilakukan **ATAU** tidak mendapatkan kesempatan tersebut.

Soal 2

Credit Scoring Model Performance

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.

Model credit scoring yang dipakai oleh Bank swasta untuk produk pinjaman pada soal nomor 1 merupakan suatu binary classifier yang digunakan untuk memprediksi tiap aplikasi pinjaman dengan label 'tidak gagal bayar' (non-default) atau 'gagal bayar' (default). Aplikasi pinjaman yang mendapatkan label default akan ditolak dan tidak dapat melakukan finalisasi pinjaman.

Model ini dibuat dengan menggunakan algoritma Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) yang dikembangkan oleh Microsoft. Model dievaluasi performance-nya dengan menggunakan 100 ribu sampel aplikasi pinjaman yang sudah diketahui label aktualnya. Label default dipakai sebagai label positif, label non-default dipakai sebagai label negative. Jumlah sampel default nya adalah 1000, artinya $P(\text{default}) = 1\%$.

Diketahui bahwa performance untuk model ini adalah $1\delta_2\%$ untuk PPV dan $9\delta_2\%$ untuk NPV. PPV (Positive Predictive Value) adalah $P(\text{actual positive} \mid \text{predicted positive})$ atau $P(\text{gagal bayar} \mid \text{prediksi gagal bayar})$. NPV (Negative Predictive Value) adalah $P(\text{actual negative} \mid \text{predicted negative})$ atau $P(\text{tidak gagal bayar} \mid \text{prediksi tidak gagal bayar})$.

- Probabilitas PREDIKSI default (+) apabila dipastikan default (+) adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas PREDIKSI non-default (-) apabila dipastikan default (+) adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas PREDIKSI default (+) apabila dipastikan non-default (-) adalah ... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas PREDIKSI non-default (-) apabila dipastikan non-default (-) adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas default (+) apabila dipastikan PREDIKSI default (+) adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas non-default (-) apabila dipastikan PREDIKSI default (+) adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**

- g. Probabilitas default (+) apabila dipastikan PREDIKSI non-default (-) adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- h. Probabilitas non-default (-) apabila dipastikan PREDIKSI non-default (-) adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- i. Probabilitas PREDIKSI default (positive rate) dari model tersebut adalah... **(bulatkan menjadi 5 angka di belakang separator desimal)**
- j. Probabilitas PREDIKSI non-default (negative rate) dari model tersebut adalah... **(bulatkan menjadi 5 angka di belakang separator desimal)**
- k. Akurasi dari model tersebut adalah... **(bulatkan menjadi 5 angka di belakang separator desimal)** hint: Akurasi = $(TP + TN + FP + FN) / \text{jumlah sampel}$
- l. Terdapat 1000 aplikasi pinjaman baru. Label (default/non-default) dari aplikasi-aplikasi ini independen satu sama lain. $P(\text{default})$ adalah 1%. Probabilitas tidak ada aplikasi default pada 1000 aplikasi ini adalah...
- m. Terdapat 1000 aplikasi pinjaman baru. Label (default/non-default) dari aplikasi-aplikasi ini independen satu sama lain. $P(\text{default})$ adalah 1%. Probabilitas terdapat >5 aplikasi default pada 1000 aplikasi ini adalah...

Soal 3

Umur Mesin MRI

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.

Suatu rumah sakit sedang memilih 1 dari 3 brand mesin MRI: ABC, DEF dan XYZ. MRI brand ABC memiliki umur (waktu sampai mesin rusak) yang terdistribusi normal dengan mean $20\delta_300$ jam dan standar deviasi 2000 jam. MRI brand DEF memiliki umur yang terdistribusi eksponensial dengan mean $22\delta_300$ jam. MRI brand XYZ memiliki umur yang terdistribusi Weibull dengan mean $21\delta_300$ jam dan parameter beta 1.4.

- Probabilitas MRI brand ABC rusak sebelum 15000-20000 jam adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas MRI brand DEF rusak setelah 20000-25000 jam adalah ... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas MRI brand XYZ rusak antara 20000-22000 jam adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- Apabila rumah sakit memilih brand dengan pertimbangan: 'MRI brand dengan variansi umur terendah', maka rumah sakit akan memilih brand ... (pilih 1 apabila ABC, 2 apabila DEF, 3 apabila XYZ)
- Apabila rumah sakit memilih brand dengan pertimbangan: 'MRI brand dengan probabilitas rusak sebelum 20000 jam paling rendah', maka rumah sakit akan memilih brand ... (pilih 1 apabila ABC, 2 apabila DEF, 3 apabila XYZ)

Soal 4

Transmisi paket

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.

Sebuah paket sepanjang 512 bit ditransmisikan melalui suatu kanal yang ber-noise (ber-derau) dengan mekanisme koreksi error yang dapat mengoreksi tidak lebih dari 20 error. Probabilitas bahwa bit ke- i error adalah $0.04\delta_1 (= 0.04 + 0.001 * \delta_1)$ untuk semua i . Asumsikan status error masing-masing bit independen satu sama lain dan status tiap bit hanya ada dua: error dan tidak error.

- Probabilitas bahwa paket tersebut, setelah melalui mekanisme koreksi error yang mungkin, akan diterima dengan benar adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- Nilai ekspektasi dari jumlah error adalah... **(bulatkan menjadi 2 angka di belakang separator desimal)**
- Nilai variansi dari jumlah error adalah... **(bulatkan menjadi 2 angka di belakang separator desimal)**
- $102\delta_1 (= 1020 + \delta_1)$ buah paket sepanjang 512 bit ditransmisikan melalui kanal yang sama, dengan mekanisme koreksi error yang sama. Transmisi masing-masing paket adalah kejadian yang dianggap independen satu sama lain dan hanya ada dua kondisi: error dan tidak error. Probabilitas terdapat tidak kurang dari 5 paket ditransmisikan dalam kondisi error adalah... **(bulatkan menjadi 8 angka di belakang separator desimal)**
- $102\delta_1 (= 1020 + \delta_1)$ buah paket sepanjang 512 bit ditransmisikan melalui kanal yang sama, dengan mekanisme koreksi error yang sama. Transmisi masing-masing paket adalah kejadian yang dianggap independen satu sama lain dan hanya ada dua kondisi: error dan tidak error. Variansi dari jumlah paket yang ditransmisikan dalam kondisi error adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**

Soal 5

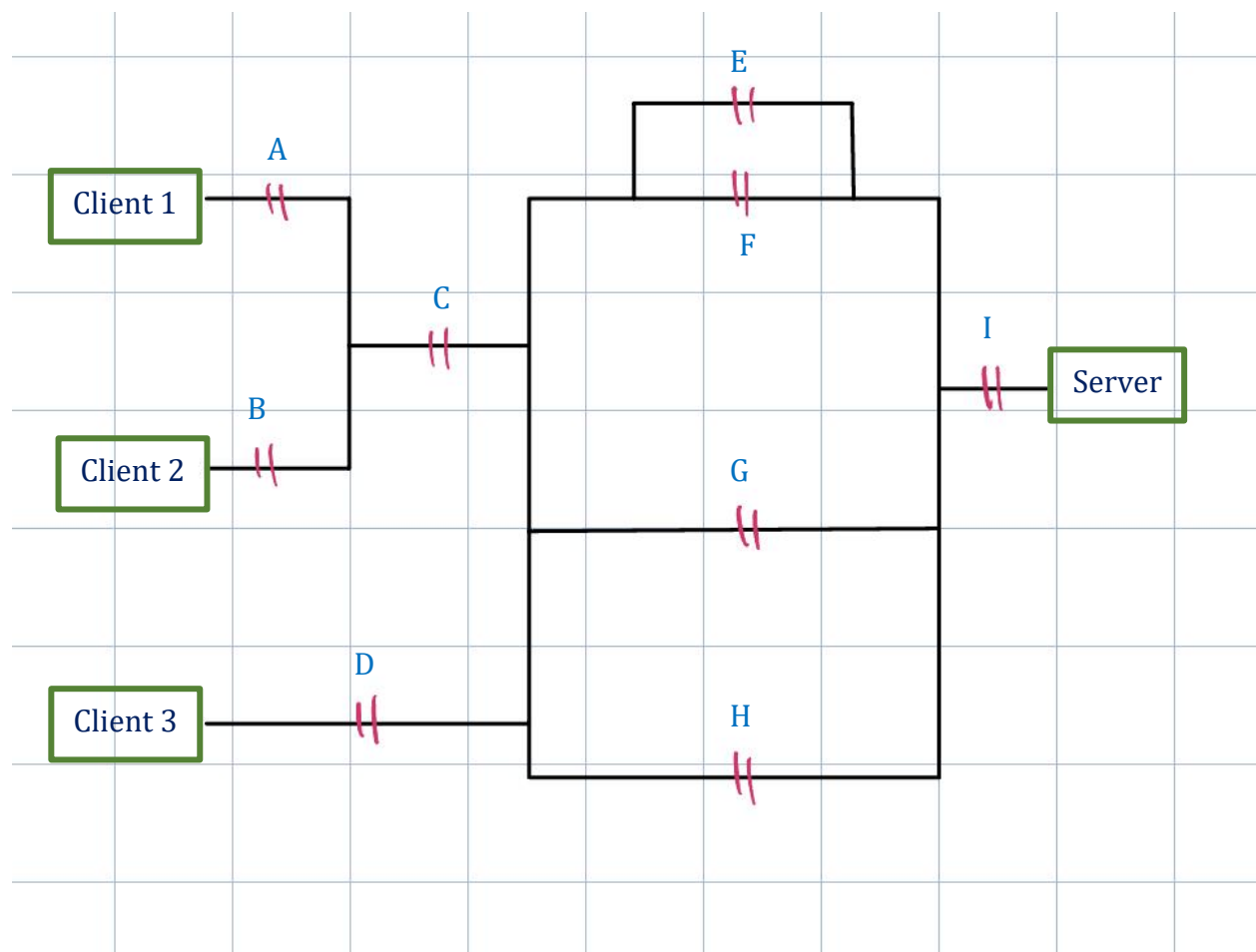
Sistem Komunikasi

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.



Pada gambar di atas, setiap $//$ melambangkan sebuah router yang menghubungkan koneksi antara 3 client dan 1 server. Garis hitam menunjukkan rute koneksi, satu-satunya hal yang bisa memutus rute koneksi adalah router yang OFF. Status router diasumsikan hanya ada dua: {ON, OFF}. Status router independen satu sama lain. $P(\text{ON})$ untuk setiap router adalah $0.8\delta_3 (= 0.8 + 0.01 * \delta_3)$.

- a. $P(\text{Client 1 terhubung dengan Client 2})$ adalah ...
- b. $P(\text{Client 1, Client 2 dan Client 3 terhubung satu sama lain})$ adalah...
- c. $P(\text{Client 1 terhubung dengan Client 3 dan kedua client ini terhubung dengan server})$ adalah...
- d. Dipastikan 4 router ada dalam kondisi OFF dan sisanya ada dalam kondisi ON.
 $P(\text{Client 1 terhubung dengan server})$ adalah...
- e. Dipastikan 3 router ada dalam kondisi OFF dan sisanya ada dalam kondisi ON.
 $P(\text{Client 1 terhubung dengan server})$ adalah...

Soal 6

Tender Pengadaan Server

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.

Diketahui PT. K dan PT. L sedang bersaing untuk memenangkan suatu tender pengadaan server.

Rumus nilai akhir adalah 70% nilai teknis + 30% nilai harga.

Rumus nilai harga adalah $(40 \text{ M} - \text{Harga yang diajukan})/40 \text{ M} * 100$.

Diketahui nilai teknis PT. K adalah $7\delta_2 (= 70 + \delta_2)$ dan PT. L adalah $8\delta_2 (= 80 + \delta_2)$. Diketahui harga yang diajukan PT. K terdistribusi uniform antara 15-35 M. Diketahui harga yang diajukan PT. L terdistribusi uniform antara 20-40 M. Asumsikan harga yang diajukan oleh PT. K dan PT. L bersifat independen. Dengan menggunakan konsep fungsi random variabel bivariat kerjakan pertanyaan berikut:

- Nilai ekspektasi harga yang diajukan oleh PT. K adalah ... milyar **(bulatkan menjadi 2 angka di belakang separator desimal)**
- Nilai variansi harga yang diajukan oleh PT. L adalah ... milyar **(bulatkan menjadi 2 angka di belakang separator desimal)**
- Apabila X mewakili harga yang diajukan oleh PT. K dalam satuan milyar (apabila nilai $X = 1$, artinya harga yang diajukan 1 milyar) dan Y mewakili harga yang diajukan oleh PT. L dalam satuan milyar. Berapa nilai $f(x,y)$ atau $P(X = x, Y = y)$? **(bulatkan menjadi 5 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas PT. K memenangkan tender adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas PT. L memenangkan tender adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**